

第5章 一般的な輸送の状況

5.1 サプライチェーン内において、貨物に作用する負荷は多種多様である。これらの負荷は機械的なものと気候的なものとに分類できる。機械的負荷とは、特定の輸送状況下において貨物に作用する力のことである。気候的負荷とは、極端に低いまたは高い気温を含む、気候条件の変化のことである。

5.2 輸送中の貨物には様々な力が作用する。貨物に作用する力は、貨物の重量（ m ）に加速度（ a ）を乗じたものである。重量は kg または ton で、加速度は m/s^2 でそれぞれ計測する。

$$F = m \cdot a$$

輸送中に考慮される加速度とは、重力加速度（ $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ）と、道路車両のブレーキや急な車線変更、荒海を航海する船舶の動きなどによる典型的な輸送状況から生じる加速度である。これらの加速度は重力加速度（ g ）と特定の加速度係数（ c ）の積として表され、その例が $a = 0.8 g$ である。

5.3 下記の表では、異なる輸送モードおよび様々な固縛指示に適用可能な加速度係数を示している。貨物が動かないようにするためには、水平加速度と対応する垂直加速度の最悪な組み合わせに従って、縦方向と横方向に貨物を固縛しなければならない。固縛の配置は、加速度がそれぞれの水平方向（縦と横）に個別にかかるため、応力に耐えられるように計画すること（第9章および付属書7を参照）。

道路輸送				
固縛方向	加速度係数			
	縦方向 (c_x)		横方向 (c_y)	最小垂直下方向 (c_z)
	前向き	後ろ向き		
縦方向	0.8	0.5	-	1.0
横方向	-	-	0.5	1.0

鉄道輸送（複合輸送）				
固縛方向	加速度係数			
	縦方向 (c_x)		横方向 (c_y)	最小垂直下方向 (c_z)
	前向き	後ろ向き		
縦方向	0.5 (1.0) [†]	0.5 (1.0) [†]	-	1.0 (0.7) [†]
横方向	-	-	0.5	1.0 (0.7) [†]

[†] カッコ内の数値は、150 ミリ秒かそれ以下の短い衝撃による衝撃荷重のみに適用される。また、たとえば梱包のデザインに使用してもよい。

海上輸送					
海域での有義波高		固縛方向	加速度係数		
			縦方向 (c_x)	横方向 (c_y)	最小垂直下方向 (c_z)
A	$H_s \leq 8 \text{ m}$	縦方向	0.3	-	0.5
		横方向	-	0.5	1.0
B	$8 \text{ m} < H_s \leq 12 \text{ m}$	縦方向	0.3	-	0.3
		横方向	-	0.7	1.0
C	$H_s > 12 \text{ m}$	縦方向	0.4	-	0.2
		横方向	-	0.8	1.0

- 5.4 短期的な衝撃または振動の影響は常に考慮すべきである。したがって、貨物を根止め材で固定できない場合には常に、貨物および輸送モードの特徴を考慮した上で、貨物が大きくずれるのを防ぐためにラッシングが必要となる。貨物自体の重量は、たとえそれが高い摩擦係数と組み合わせたととしても（添付書類 2 および付属書 7 を参照）、貨物が振動によって動いてしまうために十分な固定にはならない。
- 5.5 20 年周期の有義波高 (H_s) はもっとも高い波から 3 分の 1 の平均（波と波の間の谷から波頭までを計測）であり、それを超える波高は 20 年に 1 度しか起こらない。それぞれの有義波高に対する地理的な海域の割当てを、以下の表で示す。

A	B	C
$H_s \leq 8 \text{ m}$	$8 \text{ m} < H_s \leq 12 \text{ m}$	$H_s > 12 \text{ m}$
バルト海（カテガット海峡を含む） 地中海 黒海 紅海 ペルシャ湾 以下の海域の沿岸または島と島 の間の航海：中部大西洋 （北緯 30 度と南緯 35 度の間） 中部インド洋 （南緯 35 度より南側） 中部太平洋 （北緯 30 度と南緯 35 度の間）	北海 スカゲラク海峡 イギリス海峡 日本海 オホーツク海 以下の海域の沿岸または島と 島の間の航海：中南部大西洋 （南緯 35 度と南緯 40 度の 間）、中南部インド洋（南緯 35 度と南緯 40 度の間）、中 南部太平洋（南緯 35 度と南 緯 45 度の間）	制限なし

ソース：

オランダ気象庁（KNMI：The Royal Netherlands Meteorological Institute）
The KNMI/ERA-40 Wave Atlas、45 年間にわたる ECMWF の再分析データより
（S.Caires、A.Stern、G.Komen、V.Swail 編集）、最終アップデート 2011 年
有義波高 (H_s) 100 年周期の数値、1958 – 2000

- 5.6 長い航海の間には、気候条件（気温、湿度）が大きく変化する可能性も高い。これが CTU 内部の状態に影響を与え、貨物または内壁表面に結露が生じることもある（付属書 3 を参照）。
- 5.7 輸送中に特定の貨物が高温または低温に晒されると損傷する可能性がある場合には常に、貨物の温度を許容範囲内に保つ機能を持った特別な CTU の使用を考慮すること（第 7 章を参照）。

第9章 CTU への貨物積み付け

9.1 積み付けの計画

9.1.1 収納者は以下について確認すること。

- できるだけ実践的な積み付けプロセスを事前に計画する。
- 相性の合わない貨物は分ける。
- 貨物によって特別な取扱い説明のあるものには従う。
- 最大許容積載重量を超えない。
- 集中荷重に関する制限を順守する。
- 重心の偏心率に関する制限を順守する。
- 該当する場合には、貨物および固縛材が、検疫措置に関する国際基準（the International Standards for Phytosanitary Measures）¹¹に適合している。

9.1.2 効率的な計画を実行するために、収納者は付属書 7、第 1 節の条項に従うこと。

9.2 積み付けおよび固縛材

9.2.1 収納者は固縛材について、以下を確認すること。

- 想定される目的に対して十分な強度がある。
- やぶれ、割れ目、またはその他の損傷がなく、良好な状態である。
- 運搬する CTU および貨物に適している。
- 検疫措置に関する国際基準の No.15¹¹に準ずる。

9.2.2 積み付けおよび固縛材に関する詳細な情報は付属書 7、第 2 節および付属書 7 の添付書類に記述されている。

9.3 積み付けの原則

9.3.1 収納者は以下について確認すること。

- CTU 内の荷重は適切に分散されている。
- 積み込みおよび積み付けの技術は貨物の性質に適合している。
- 作業中の安全上の問題を考慮している。

9.3.2 9.3.1 の義務を順守するために、収納者は付属書 7、第 3 節および付属書 7 の添付書類の条項に従うこと。

9.4 CTU 内の貨物の固縛

9.4.1 収納者は以下について確認すること。

- CTU 内に密着して配置された貨物が CTU の境界に過度の負担をかけないように積み込む。
- 境界が弱い、または境界がない CTU の場合、貨物の固縛配置によって十分な固縛力を確保する。
- 大型の貨物、重量のある貨物、形状の異なる貨物は個別に固縛して横滑りを防ぐ、かつ必要に応じて傾きを防ぐ。
- 貨物の固縛配置の有効性を適切に評価する。

9.4.2 9.4.1 の義務を順守するために、収納者は付属書 7、第 4 節および付属書 7 の添付書類の条項に従うこと。

9.4.3 貨物の固縛配置に関する評価の追加要件は、付属書 7、第 4 節に記述されている。

¹¹ 検疫措置に関する国際基準、No. 15 国際貿易における木製梱包材の規制、2009 年（ISPM 15）。

付属書 7. CTU への貨物の積み付けおよび固縛

1 積み付け計画

- 1.1 必要に応じて、積み付け計画は可能な限り早い段階で、かつ実際の積み付けが始まる前に作成されるべきである。何よりもまず、想定される CTU の適合性を確認すること（本規約の第 7 章を参照）。不備な点は積み付けが開始されるまでに修正しておく。
- 1.2 計画では、すべての貨物が CTU の側壁および前壁の範囲内に密着して配置されている密着積み込みあるいは貨物で空間全体が埋まらない場合は根止め材やラッシングで CTU の範囲内に固縛される固定積み込みいずれかになることを目指すものとする。
- 1.3 貨物全品の相性と、貨物または梱包材の性質、すなわち種類や強度について考慮すること。臭気または埃による相互汚染の可能性と同時に、物理的または化学的相性も考慮すべきである。相性の悪い貨物を分離すること。
- 1.4 長距離航海中に、閉鎖型 CTU 内の湿気で貨物が被害を受けるのを避けるために、水濡れ貨物、液体貨物、または水分が漏れやすい貨物を、湿気により被害を受けやすい貨物と一緒に積み付けないこと。水濡れした木製の厚板、押さえ材、パレット、あるいは梱包材は使用しないものとする。場合によっては、天井から滴り落ちる凝結水による設備および貨物に対する被害を、ポリエチレンシートなどの保護材を使用して防ぐこともある。しかしながら、CTU 内の湿度が全体的に高すぎる場合、そのようなシートや覆いを用いることでカビやその他の水濡れによる被害が発生しやすくなり得る。乾燥材を使用する場合は、必要な吸収力を計算しておくこと。詳細については付属書 3 に記載されている。
- 1.5 貨物に個別の指示が記載されている場合はそれに従うこと。指示には以下のようなものが含まれる。
 - 「天地無用」と記された貨物はその通りに積み付けること。
 - 表示されている最大段積み高さを超えないこと。

注記：梱包の表示に関する詳細は、添付書類 1 から本付属書までを参照のこと。
- 1.6 積み付けの結果、貨物が積み重ねられた場合、それぞれの貨物に、上に重ねられた貨物を支えるのに十分な強度があるものとする。積み重ね強度が、段積み上の設計に適していることを確認すること。
- 1.7 送付先で CTU を開封する作業員に起こり得る潜在的な問題についても考慮が必要である。CTU を開けた時に貨物が落下する可能性は絶対にはない。
- 1.8 計画に含まれる貨物の量が CTU の最大積載重量を超えてはならない。これにより、貨物コンテナの場合、CSC 安全承認板に記されている貨物コンテナの最大許容総重量を超過しないことになる。最大許容総重量または最大積載重量の記載がない CTU については、積み付けを開始する前に数値を確認しておくこと。
- 1.9 上記にかかわらず、想定ルート of 行程が規制により定められることによる高さや重量の制限、あるいは、つり上げ、運搬機器、通過できるだけの空間、表面状態などの条件に左右される場合もあり、このような制限に従わなくてはならない。そのように制限される重量は上述した許容総重量よりも著しく低い可能性もある。
- 1.10 設置面積は小さいが重量のある貨物を CTU に入れて輸送する場合、集中荷重は CTU の構造上の横軸および縦方向の底ガーダーに伝達されなければならない（詳細は本付属書の第 3.1 節を参照）。
- 1.11 縦方向において、貨物の重心は許可された限界内であること。横方向において、重心は CTU の半分の幅付近であること。垂直方向において、重心はユニットの貨物スペースの高さの半分以下であること。これらの条件を満たすことができない場合、CTU を安全に取扱い、かつ輸送するための適切な対策を講じなければならない。その例としては、重心の位置を外側に表記する、運送業者に重心について指示する、などがある。クレーンやコンテナブリッジでつり上げるような CTU の場合、縦方向の重心は CTU の長さの半分の位置付近でなければならない（本付属書の添付書類 4 を参照）。

- 1.12 上部または側面に開口部のある CTU で輸送を予定している貨物がユニット全体の容量を超えそうな場合は、運送人およびフォワーダーに対して、道路や鉄道の交通規制の順守への対応、または船舶上の特別な積み込み位置について通知することに関する適切な手配を行わなければならない。
- 1.13 梱包材および貨物を固縛する材料を決定する際には、ごみ回避の政策をとっている国もあることを念頭に置かなければならない。これにより、特定の材料の使用を制限したり、引き渡し場所で梱包材を回収するための費用がかかたりすることもある。そのような場合には、再利用可能な梱包材および固縛材を使用すること。木製のダンネージ、押さえ材、梱包材に樹皮が含まれないものを求める国が増えてきている。
- 1.14 CTU が木材処理の検疫規制のある国に輸送される場合、ユニット、梱包、貨物に含まれるすべての木材が植物検疫措置に関する国際基準 No.15 (ISPM15)¹に適合するよう配慮が必要である。この基準はパレット、ダンネージ、クレート、積み付けブロック、ドラム、ケース、ロードボード、スキッドなど天然木で作られた梱包材に適用される。認可されている木材処理方法は ISPM15 の付属書 I で詳述されている。これらの方法で処理された木製梱包材には以下のような規定のマークを取り付けること。

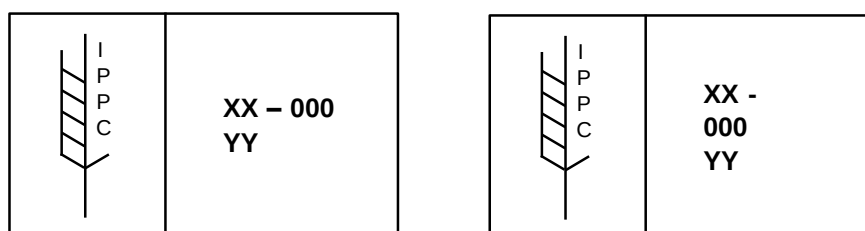


図 7.1 植物検疫マーク

木製の梱包材とダンネージ材が図 7.1 で示すシンボルに準ずる植物検疫の処理済みであることを示すこのマークには、以下の情報が含まれている。

- 1.14.1 国番号
国番号は国際標準化機構 (ISO) の 2 文字コード (図中の「XX」で示した部分) を使用すること。
- 1.14.2 製造者/処理業者コード
製造者/処理業者コードは国家植物防疫機関が木製梱包材の製造者に割り当てた独自のコードである。製造者は適切な木材を使用する責任がある (図中の「000」で示した部分)。
- 1.14.3 処理コード
処理コード (図中の「YY」で示した部分) は使用した認可措置の略語 (HT は熱処理、MB は臭化メチルを使った燻蒸処理) を示している。ヨーロッパでは、樹皮を剥いだる場合に「DB」の文字が追加されることもある。
- 注記：**処理は梱包材やダンネージ材が CTU に積み付けられる前に行うものとする。現場での処理は認められていない。
- 1.15 内容物の漏出などによる被害に対する予防措置を講じていない限り、破損している梱包材を CTU に積み付けてはならない (本規約の第 10 章、危険物についての記述も参照)。荷役および輸送による応力に耐えられるだけの全体的な性能を確保しておくこと。
- 1.16 CTU の積み付け計画の結果は、その複雑さに応じて口頭または文書による指示、あるいはスケッチや縮尺拡大図を用いて収納者に伝えてもよい。適切な監督や検査により、計画の概念が正しく実行されているかどうか確認すること。

¹ 国際植物防疫条約事務局、国連食糧農業機構：国際貿易における木材梱包材の規制に関する指針